静电场对干腌牛肉冷藏品质属性及挥发性风味物质的影响

Influence of Electrostatic Field on the Quality Attributes and Volatile Flavor Compounds of Dry-Cured Beef during Chill Storage

期刊：Foods
年份：2020
作者：Chenchen Xu; Hui Juan Yu; Peng Xie; Bao-Zhong Sun; Xiang-Yuan Wang; Songshan Zhang
DOI：10.3390/foods9040478
原文许可：cc-by



中文导读：考察静电场对冷藏干腌牛肉品质和挥发性风味的影响。

翻译说明：本文为机器辅助简体中文翻译，并对食品加工专业术语进行了人工规则校正。图表、公式、上下标、参考文献编号和部分表格结构可能与原文排版不同；正式引用、实验复现及关键数值核对应以英文原文和 DOI 页面为准。

术语	本译本用法
Biltong	比尔通，南非传统风干牛肉制品
Pastirma / Pastırma	帕斯特尔马，土耳其传统干腌牛肉制品
Water activity (aw)	水分活度
Drying kinetics	干燥动力学
Log reduction	对数消减，通常用于衡量微生物灭活程度
MPN	最可能数法，用于估算活菌数量
TBARS	硫代巴比妥酸反应物，用于表征脂质氧化
Tumbling	滚揉，用于改善肉块嫩度和结构

1. 简介 肉制品极易氧化变质,从而降低其营养价值,缩短保质期,不利于消费者健康[1]。盐是食品工业中使用最广泛的食品添加剂之一,因为它参与调味和食品保鲜的开发[2]。干腌制是一种古老的技术,由于盐增益和失水的综合作用,可在盐腌过程中稳定新鲜肉[3]。在世界不同地区,最受欢迎的干腌肉制品通常由牛肉制成,例如西班牙 cecina [4]、意大利 bresaola [5]、土耳其 帕斯特尔马(Pastirma) [6] 和巴西 Charqui [7]。由于缺乏稳定的热源,传统的肉制品干腌工艺耗时长且难以控制水分含量,可能会导致肉制品颜色和风味发生不良变化,缩短肉制品的保质期[8]。Chaijan [9] 表明,干盐腌法降低了罗非鱼肉的高铁肌红蛋白和红色指数。因此,找到一种方法避免干腌牛肉储存过程中发生异常变化并保持良好的品质非常重要。高压电场(HVEF)作为一种非热食品加工技术,近年来受到了广泛的关注。它经常用于冷冻肉的解冻[10-12]。先前的研究报道了 HVEF 在减少猪里脊肉解冻和烹饪过程中的损失方面的作用 [13];食品 2020, 9, 478; doi:10.3390/foods9040478 www.mdpi.com /journal/foods Foods2020,9,478 2of12 保持食品新鲜度 [14,15];加快猪里脊肉[13]、金枪鱼[16]和兔肉[17]的解冻速度。科等人。[18]报道HVEF可以抑制鱼肉的蛋白质变性和微生物生长。谢等人。 [19]发现在HVEF条件下可以延长罗非鱼肉的保质期品质。此外,HVEF技术的应用可以防止肉制品因使用较低的化学防腐剂而受到负面影响[20]。

但据我们了解,鲜有研究关注HVEF对不同贮藏时间干腌牛肉品质性状的影响。本研究的主要目的是探讨HVEF处理和储存时间(0、3、7、10和14天)对干腌半腱肌理化特性(pH、水分含量、颜色参数)和挥发性化合物的影响。2. 材料和方法 2.1。材料 10 块半腱肌牛肉(约 24 月龄,宰后 72 小时)购自当地超市。去除可见的结缔组织和外部脂肪后,每个肌肉样本(0.5±0.05 kg)在-18°C下储存7天直至使用。在进一步正常储存和 HVEF 储存之前,将冷冻样品在 4°C 下解冻 24 小时。2.2.实验设计和取样盐腌分为三个步骤,第一步是用含有氯化钠(3%)、蔗糖(0.15%)、亚硝酸钠(0.02%)、黑胡椒(1%)和辣椒粉(0.3%)的盐渍混合物(w/w)手动摩擦肉样品(N = 10),然后在冷室中冷却10天。(BCD-528WDPF,海尔集团有限公司,中国)4°C(相对湿度:70-80%)。然后,用流水清洗样品,并在 25°C 下悬挂长达 7 天(相对湿度:60-65%)。最后一步,将肉样品在 15°C(相对湿度:70-80%)通风良好的房间中悬挂干燥 10 天。干燥后,将每个盐渍样品切成小片(10 cm×6 cm×4 cm,平均重量:100±1.55 g),每个处理15片。5个采样时间共使用30片(每个处理和采样时间3个重复)。然后,使用 DZ-280/2SD 设备(99% 真空度)将样品单独真空包装在聚乙烯袋(20 × 10 cm2)中。2.3. HVEF 处理 实验装置和温度监测系统与 Jia 等人描述的相同。[21]。

HVEF由直流和交流电压发生器、处理室、微型冰箱和包括温度和湿度在内的实时监测系统组成。

电压设置为3kV。所有样品均保存在4±1°C,除了一半样品进行HVEF处理,另一半样品保留在普通冰箱中作为对照组(CON)。实验持续了 14 天,并在储存时间的 0、3、7、10 和 14 天进行了各种测量(pH、水分含量、颜色和挥发性化合物)。2.4. 2.4.1. 方法pH 通过将 pH 计(型号 TESTO 205,TESTO Industry Corp.,Lenzkirch,Germany)直接插入肉中,对每个样品的 pH 值进行三次测量。2.4.2.水分含量 水分分析是根据官方分析化学家协会 (AOAC) 方法 934.01(AOAC,1990)进行的。食品2020,9,478 3of12 2.4.3。肉颜色干腌样品的颜色使用便携式 CR-400 色度计(Minolta Co. Ltd,大阪,日本)测定,几何形状为漫射/8°(球体 8 毫米视图),光源为 D65/10°。通过仪器测量L*(亮度)、a*(红度)和b*(黄度)。对肉表面的三个不同部分进行测量,并计算平均值。评估色度(C*) C* = (a*2 + b*2)1/2。总色差 (ΔE) 使用方程式进行评估。ΔE = [(L* − L*D0)2 + (a* − a*D0)2 + (b* − b*D0)2]0.5 (1) 其中第 0 天的 L*、a* 和 b* 值被选为参考颜色值(L*D0、a*D0 和 b*D0)。2.4.4.挥发性化合物分析 在第 0、3、7、10 和 14 天重复收集用于挥发性化合物分析的干腌牛肉样品 (n = 18)。

根据Yang等人的方法,使用气相色谱-离子淌度光谱仪(GC-IMS)设备(FlavourSpec®,多特蒙德,德国)对干固化样品的挥发性化合物进行测定。[22] 进行了一些修改。我们称重每个样品 2.0 g,并将每个样品转移到 20 mL 顶空小瓶中,然后在 60°C 下孵育 15 分钟。此后,在 85 C 下,使用不分流模式的注射器将 500 L 顶空自动注入注射器中。

使用色谱柱(15 m × 0.53 mm × 1 μm,Restek Co., Bellefonte, PA, USA)在 60 °C 恒温下分离挥发物。进样后,使用氮气作为载气。程序设置如下:2 mL/min 2 min,15 mL/min 8 min,80 mL/min 10 min,150 mL/min 25 min。分析人员在 60°C 的色谱柱中进行分离,然后在 45°C 的 IMS 电离室中进行电离。还使用氮气作为漂移气体,恒定流量为 150 mL/min。将所选化合物的质谱与 GC-IMS 库(Gesellschaft fur Analytische Sensorsysteme mbH,多特蒙德,德国)进行比较。2.5.统计分析 统计分析使用 SAS(SAS Inst. Inc.,Cary,NC,USA)的 PROC MIXED 程序进行测试,其中包含处理、储存天数及其相互作用的固定效应。肉块被选择为随机效应。数据从 Origin 9.0(MicroCal Software Inc.,北安普顿,马萨诸塞州,美国)导出。平均值之间的差异被认为具有统计学显着性(p < 0.05)。3. 结果

和讨论 3.1。pH 干腌牛肉的 pH 值如图 1 所示。从 0 到 10 天,pH 值随着储存时间缓慢下降(p < 0.05),两组在第 10 天均呈现最低值。郭等人也得到了类似的结果。[23],他们报道,当氯化钠转移到肉类中时,离子强度的增加引起蛋白质构象的变化,然后覆盖蛋白质中的碱性基团,导致pH值下降。储存第 3 天和第 7 天时,HVEF 组的 pH 值显着高于 CON 组(p < 0.05)。

本研究结果表明HVEF具有延缓pH值下降的能力,这与Ko等人的观点一致。[20]。这表明在HVEF中储存的干腌牛肉的蛋白质结构的完整性没有被破坏。尽管第 14 天时 CON 组和 HVEF 组之间的 pH 值没有显着差异 (p > 0.05),但 HVEF 组 pH 值的上升速度较慢。

这一发现与之前的研究结果一致,表明 pH 值升高可能是由于碱性化合物的产生所致 [24]。Foods2020,9,478 4of12 图 1. Fstiogruargee1 过程中高压静电场 (HVEF) 对干腌牛肉 pH 值的影响。.DIinfffleureenntc ecaopfihtailg hle-tvteorlsta ignedeiclaectetr soisgtnaitfiiccfianetld d(iHffeVreEnFc)eosn (pp H< 0v.0a5lu) ebeotfwdereyn-c turreeadtmbeeneftsd iunr itnhge 图 1. 高压静电场的影响(HVEF) 对 sstaomraeg eti.mDei ffaenrden stmcaaplilt aleltletettresr sininddiciacatete ssiiignniiffiiccaanntt ddiiffffeerreennccceess(p(p< <0 .005.0)5b)e tbweetweneetrne attimmeens tsinin 期间干腌牛肉 pH 值的影响ssaammee 存储。不同的大写字母表示治疗之间的显着差异(p < 0.05)。同一处理的不同时间之间存在显着差异 (p < 0.05)。相同时间和小字母表示相同时间之间的显着差异 (p < 0.05) 误差条反映标准误差。治疗。误差线反映标准误差。3.2.水分含量3.2。水分含量3.2。MThoeis rtuesreu lCtso notfe ntht e 干腌牛肉在储存过程中的水分含量如图 2 所示。

干腌牛肉在储存过程中的水分含量结果如图 2 所示。正如预期的那样,水分含量随着储存时间的延长而降低,从而导致了其他营养成分的损失。干腌牛肉在储存过程中的水分含量结果如图 2 所示。正如预期的那样,水分含量随着储存时间的延长而降低,从而导致了其他营养素的损失。营养素。CON组的水分含量在储存期间大幅下降,最正如预期的那样,水分含量随着储存时间的延长而下降,导致其他物质的损失。CON组的水分含量在储存期间大幅下降,其中下降最迅速且显着(p < 0.05)发生在10至14天。重要的水分含量非常重要。T (ph<e m 0.

o 05 是)由于建立了联系,Cri Ong N f r go r m ou 1 p 0 d teoc 1 re 4 a d a e s s 。与 CON 组相比,HVEF 组的 Et Fhger 在第 3、7 和 14 天更高。由于大量吸收,在 10 至 14 天期间出现快速且显着的下降 (p < 0.05)。与CON组相比,第3、7和14天的水分含量较高。由于盐的大量吸收,咸肉制品中的水分损失主要是由于固定水造成的[23,25]。与 CON 组相比,HVEF 组在第 3、7 和 14 天时较高。由于盐渍肉制品中水分的大量吸收损失主要是由于固定水造成的[23,25]。此外,之前有报道称,蛋白质和水之间的结合能力是由 saplrte、vthioeulsolsyse 和 spoofrwteadtethraintshaeltbeidndmineegatcpaproadciutyctbsew 组成的。两个主要航线仅与裸露的 t ie m m w o 比埃尔菲兹 e c d tiv we a ly ter re [t 2 a 3 in ,2 e 5 d]。在低压静电场(2.5 kv)下有效保留[26]。在目前的研究中,结果此外,先前报道蛋白质与水之间的结合能力是在低电压静电场(2.5 kv)下[26]。目前的研究结果表明,增强表明储存过程中水分释放的增强应该是蛋白质在低电压静电场(2.5 kv)下有效保留的结果[26]。

在目前的研究中,结果表明储存期间的水分释放被认为是蛋白质变性的结果,从而导致肉类变性,从而导致肉制品失去保水能力[27],特别是当表明储存期间水分释放增强被认为是蛋白质产品失去保水能力的结果[27],特别是当储存较长时间时。保存时间较长。

变性,导致肉制品失去保水能力[27],特别是在储存较长时间时。FFiigguurree 22.. IInnfflluueennccee ooff HHVVEEFF oonn mmooiissttuurree ccoonnttteenntt ooff ddrryy--ccuurreedd bbeeeeff dduurriingg ssttoorraaggee.. DD iif ff ferreenntt ccaappiittaall lleetttteerrss图 2. HVEF 对干腌牛肉在储存过程中的水分含量。不同大写字母 iinnddiiccaattee ssiiggnniiffiiccaanntt ddii ff ffeerreennccceess ((pp < < 00..0055)) bbeettwweeenn ttiimmeess iinn tthhee ssaammee ttrreeaattmmeenntt.. EErrrroorr bbaarrss rreeffflleecctt 字母表示显着差异(p < 0.05) 同一时间的处理之间和小写字母 ssttaannddaarrdd eerrrroorrss.. 表示同一处理的时间之间存在显着差异 (p < 0.05)。误差线反映标准误差。食品2020,9,478 5of12 3.3。肉色 干腌牛肉的 L*、a*、b*、C* 和 ΔE 值随处理(CON 与 HVEF)、储存天数(0、3、7、10 和 14 天)的变化以及它们之间的相互作用如表 1 所示。干腌肉产品颜色的稳定性是一个关键的质量属性,因为氧化形成的高铁血红蛋白可能会导致不受欢迎的灰色调。[28]。

颜色参数的处理和天数之间的交互作用没有显示出显着差异(p > 0.05)。两种处理在储存期间的颜色值(L*、a*、b* 和 C*)没有显着差异(p > 0.05)。L*和b*值呈先上升后下降的趋势(p < 0.01)。L* 值的变化可能是由于干腌肉中随着时间的推移与褐变反应相关的深色所致 [29]。而在后期,由于褐变反应的产物棕色类黑素,b*值下降[30]。

在本研究中,在第 0 天观察到 CON 和 HVEF 样品的最高 a* 参数(分别为 18.45 和 17.17),而 a* 和 C* 值由于肌红蛋白氧化(储存期间氧化的产物)而随着时间的推移而稳定下降 [24,31]。此外,a*值的下降可能是由于亚硝基血色素的减少或在整个储存过程中固化颜色的褪色所致[32,33]。ΔE 值显着 (p < 0.001) 受到 HVEF 处理和储存时间的影响。ΔE的测定表明,储存时间的增加伴随着ΔE的增加。这项研究还观察到,CON 肉样品的颜色不如 HVEF 样品稳定(较高的 ΔE 值),特别是在第 7 天。当前研究结果表明,HVEF 处理可以极大地保留干腌肉的颜色稳定性,而不会对红色产生不利影响,表明高压静电场在保持肉颜色稳定性方面具有潜在作用。表1. HVEF对干腌牛肉贮藏期间颜色参数的影响。

治疗天数(D) 显着性项目 SEM1 (T) 0 3 7 10 14 T D T×D CON 33.15a,b 33.41a 33.47a 31.82a,b 31.41b L* HVEF 33.07a,b 33.03a,b 33.83a 31.94b 32.47a,b 0.552 NS ** NS CON 18.45a 15.89b 14.59b,c 13.84c 13.14c a* HVEF 17.17a 15.88a,b 15.26b 13.6c 12.81c 0.402 NS *** NS CON 9.28a 9.32a 8.53a,b 7.57a,b 7.31b b* HVEF 9.55a 9.81a 9.69a 7.95b 8.01b 0.471 NS *** NS CON 20.66a 18.44b 16.95b,c 15.81c,d 15.09d C* HVEF 19.66a 18.69a 18.10a 15.79b 15.15b 0.511 NS *** NS ΔE H C V O EN F - - 3 2 . 。 3 1 3 1 b c 4 2 。 。 9 5 7 3 a c , , A B 4 5 .2 .7 3 5 a a ,b 6 5 . 。 4 0 7 3 a a 0.554 *** *** NS a-c 同一产品中不同字母的平均值显着不同 (p<0.05)。同一列中不同字母的A、B平均值差异显着(p<0.05)。NS,不显着; *,p<0.05;**,p<0.01;***,p<0.001。1 SEM,平均值的标准误差。

3.4.挥发性化合物 图 3 显示了干腌牛肉在储存过程中挥发性有机成分 (VOC) 的二维地形图。水平坐标 1.0 处的红色垂直线是反应离子峰(RIP,归一化漂移时间为 7.92)。

比较两种处理之间的 VOC 点强度,并确定哪些化合物在储存期间(0、3、7、10 和 14 天)增加、减少、消失或波动。食品2020,9,478 6of12 FFigiguurere3 3..T Twwoo-d-dimimeennsisoionnaat otoppooggrarapphicip plolotstso offd dry-c-cuurrdedb beeeeffa attd diffifefreerenenttt itmimese.s.S Stotoraraggeeo offd dry-c-cuureredd bbeeeeffi nina ac ocommmonr erferfirgiegreartaotroris iss hsohwownnin in(A ()A,)0,, 01,, 13,, 37,, 71,0 1,0a,n adn1d4 1r4e prerepsreenstenret frreigfreirgaetrioantiofonr f0o,r 10,, 31,,7 3,, 170,, 1a0n,d a1n4d d1a4y DSA,Yress, preescptievcetliyv.eSlyto。

rSatgoeraogfed orfy d-cruyr-ecdurbeede bf einefa inh iag hh-igvhol-tvaogletaegleec etlreocsttraotsictafitiecl dfieislds hiso swhnowinn (Bin), (0B,)3, -0jd, 3,-7jd-jd, 7,-1jd0-,j d10,-ajndd, a1n4d-j d14r-ejdp rreespernetsreenftr irgeefrriagtieornatfioorn 0f,o3r ,07, ,31, 07,,a 1n0d, a1n4dd 1a4y sd,aryessp, reecstpiveeclti.vely。TThheeq quaaliltiatatitviveea nanalaylsyissiso fovf ovloaltailteileco cmompopnoennetnstisn itnh tehder dyr-cyu-cruedrebde ebfeeisf sish oswhonwinn Finig Fuirgeu4r.e T4h。

埃西·赛克斯尼斯特·海因·菲格鲁普雷尔 埃塞普尼特斯斯特赫内特斯 内特尼姆蒂奥纳 ntidmteh EA Xnda xtihser EXP raexsiesn rtsep Threesdernitfst ttihmee.dIrniftt hteimdea.t aibna sthe,e 5d7aptaebaaksse,a n5d7 p42eackosm apnodn e4n2t scowmepreoninendtisv iwduearell yiniddievnidtiufiaeldlyi nidtehnistifsiteudd iyn, itnhcilsu dstiundgy1, 3inaclldueдhiyndg e1s,3 1a1ldalechoyhdoelss,, 611k eatloconheso,ls4,e6s kteertso,n1easc,i4d e,satnedrst,r1im aceitdh,y alnpdy rtraizmineeth。基吡嗪。食品2020,9,478 7of12 FiguFirgeu4r.eI o4n。Imonig mraitgiroantisopne scptreactorfav oofl avtoilleatciolem cpoomupnodusnrdesp rreespernesteedntbeyd GbyC -GIMC-SIMspSe scptreactinrad irny d-cruyr-ecdured beebf.eTefh。

eTnhue mnubmerbse(1rs- 5(17-)5a7r)e 三个 tihdee nidtiefinetdi Fiveodl avtoilleatciolem cpoomnpeonntse.nts。

Tchoem cpoomunpdounnadm en、aCmAeS、nCuAmSb enr、ummobleecr、u lmarofloercmulualra、fmoromleuculal、a rmmoalessc、urleatre nmtioasnsi、n rdeetxe、nrteitoenn tiinondex、timree、teanntdiodnr itfimt teim、aenadr edrliifstt etdimien aTraeb lliest2e.d Ains Tparobdleu 2ct。Aiosn sprpoadsusctth iroonusg hpathshse thdrroifutgrheg tihoen 、dardifdt urecgtsion、formeddubctest wfoeremnetdh ebaentwaleyezne dthieo nasnaanlydzende uiotrnasl manodle ncueuletsra(ls umcholaecsudleims e(sruscahn dast) rdimimeersr)s、awnhde rterimtheers)、higwhhmeoreb itlhitey ohfigahs imngolbeilciotym opfo ua nsdinrgelseu lctoemd pinoumnudl tirpelseusltiegdn ailns bmeuinltgipolbes esirgvneadls[3b4e].inBge coabusseervoefdth [e34]。

preBseencacuesoef omf othneo mpreersseannced odfi mmeornso、mtheercso amndp oduinmdesrso、ftnhoe ncaonmapl、oeuuncdasly opft onlo、noacntaanl、a el、ubceanlyzpatlodle、hoycdtaen、al、hepbteannzaal、ld2-ehheypdtaen、 ohneep,t1a-nhaelx,a2n-ohl,eeptthaynlo3n-em,e1th-hyelbxauntaonl,o aetteh,yful r3fu-mroelt,hhyelxbauntaaln,o2a-ptee,n tfaunrofunreo,li,s ohbeuxtaannaoll,,2ethpyelnactaentaotne,e2, i-sboubtuantaonnoel,, aenthdy3l -amceettahtyel, 2b-ubtuantaoniconaec,i danadp p3e-mareetdhyinl btwutoanpoeiack asc.id 出现在两个峰中。图 5A 显示了每个样本的画廊图及其颜色差异。颜色越明显表示挥发性有机化合物含量越高。这些数字指的是一种不明物质。干腌牛肉在储存过程中VOCs不断变化。红框内的物质如壬醛、辛醛、庚醛、己醛、戊醛、2-甲基丁醛、3-甲基丁醛、丁醛、苯乙醛、苯甲醛、甲缩醛、5-甲基糠醛等随着储存时间的延长而发生变化。肉类中的主要挥发性化合物是醛类[35,36]。

可以看出,在第10天和第14天,用HVEF处理的牛肉中苯甲醛的浓度高于CON组。苯甲醛已知会产生类似樱桃的气味 [37],它是一种挥发性化合物,可能由酪氨酸的 Strecker 降解产生 [38]。

绿色框区域中的物质,如柠檬烯、α-萜品烯、月桂烯、β-蒎烯、α-蒎烯、糠醇芳樟醇和α-茴香烯,在第 0 天含量最高。然而,随着时间的推移,这些物质似乎显着减少。黄色框中鉴定出十种醇基化合物,包括桉油精、1-辛烯-3-醇、1-己醇、2-己醇、3-甲基戊醇、2-甲基丁醇、异丁醇、1-丙醇、2-丙醇和乙醇。特别是,1-辛烯-3-醇是醛的副产物,会产生蘑菇气味[39]。第3天的HVEF组和第10天的CON组中1-辛烯-3-醇的量显示出相似的亮度。紫色框内乙偶姻(3-羟基-2-丁酮)的含量随着保存时间的延长逐渐降低。先前的研究表明乙偶姻与消费者的整体喜好和风味偏好相关[40]。在本研究中,乙偶姻仅受储存时间的影响。在蓝框中,第10天和第14天对照组中酯类(3-甲基丁酸乙酯、2-甲基丁酸乙酯、2-甲基丙酸乙酯、乙酸乙酯)的浓度高于HVEF组。酯类是通过乙醇和羧酸之间的酯化反应 Foods2020,9,478 8of12形成的,通常具有甜味和果味[41,42]。先前的一项研究报告称,酯的产生可能与某些微生物的存在有关[43]。 HVEF组中一些典型的杂环化合物在14天后显着增加,例如三甲基吡嗪和麦芽酚,它们具有较低的气味阈值[37],增强了干腌牛肉的特征风味。表2 干腌牛肉储存过程中已鉴定化合物的信息。

分子保留 保留漂移数 化合物 CAS# 分子式 质量指数 时间(s) 时间(ms) 1 壬醛(单体) C124196 C9H18O 142.2 1104.8 674.937 1.4764 2 壬醛(二聚体) C124196 C9H18O 142.2 1104.4 674.07 1.9482 3 麦芽酚 C118718 C6H6O3 126.1 1101.6 668.002 1.2237 4 芳樟醇 C78706 C10H18O 154.3 1085.3 631.593 1.2237 5 苯乙醛 C122781 C8H8O 120.2 1041 536.148 1.2517 6 桉油精(单体) C470826 C10H18O 154.3 1033.1 520.193 1.293 7 桉油精(二聚体) C470826 C10H18O 154.3 1033.1 520.193 1.7271 8 柠檬烯 C138863 C10H16 136.2 1027.5 508.891 1.2207 9 β-蒎烯 C127913 C10H16 136.2 978.4 423.131 1.2207 10 α-松油烯 C99865 C10H16 136.2 1011 477.646 1.2192 11 月桂烯 C123353 C10H16 136.2 995.5 450.388 1.2178 12 辛醛(单体) C124130 C8H16O 128.2 1005.5 467.673 1.4038 13 辛醛(二聚体) C124130 C8H16O 128.2 1005.5 467.673 1.8275 14 1-辛烯-3-ol C339186

4 C8H16O 128.2 986.2 435.098 1.1572 15 5-甲基糠醛 C620020 C6H6O2 110.1 968 407.841 1.1262 16 苯甲醛(单体) C100527 C7H6O 106.1 961.7 399.198 1.1513 17 苯甲醛(二聚物) C100527 C7H6O 106.1 961.3 398.534 1.4702 18 α-蒎烯 C471841 C10H16 136.2 949.7 383.243 1.2178 19 α-蒎烯 C80568 C10H16 136.2 936.8 367.288 1.2207 20 甲硫醛 C3268493 C4H8OS 104.2 921 349.338 1.0834 21 庚醛(单体) C111717 C7H14O 114.2 902.6 330.059 1.3314 22 庚醛(二聚体) C111717 C7H14O 114.2 901.2 328.729

1.6976 23 2-庚酮(单体) C110430 C7H14O 114.2 892 319.736 1.2594 24 2-庚酮(二聚体) C110430 C7H14O114.2 890.9 318.733 1.6345 25 1-己醇(单体) C111273 C6H14O 102.2 870.4 300.009 1.3219 26 1-己醇(二聚体) C111273 C6H14O 102.2 870 299.675 1.6382 27 3-甲基丁酸乙酯(单体) C108645 C7H14O2 130.2 850.7283.291 1.2519 28 3

-甲基丁酸乙酯(二聚体) C108645 C7H14O2 130.2 849.9 282.623 1.6582 29 2-甲基丁酸乙酯 C7452791 C7H14O2 130.2 846.6 279.948 1.2319 30 糠醛(单体) C98011 C5H4O2 96.1 827.6 264.902 1.0831 31 糠醛 C98011 C5H4O2 96.1 828.1 265.236 1.3344 32 3-甲基戊醇 C589355 C6H14O 102.2 828.9 265.905 1.3069 33 己醛(单体) C66251 C6H12O 100.2 792.5 238.822 1.2544 34 己醛(二聚体) C66251 C6H12O 100.2 792.1 238.488 1.5644 35 2-甲基丙酸乙酯

C97621 C6H12O2 116.2 755.6 213 1.5669 36 乙偶姻 C513860 C4H8O2 88.1 713.8 187.134 1.3336 37 3-甲基丁醛 C590863 C5H10O 86.1 653.9 160.055 1.4114 38 戊醛 C110623 C5H10O 86.1 736.6 200.673 1.4084 39 2-戊酮(单体) C107879 C5H10O 86.1 689.1 174.403 1.1237 40 2-戊酮(二聚体) C107879 C5H10O 86.1 689.1 174.403 1.3735 41 2-甲基丁醛 C96173 C5H10O 86.1 672.9 167.33 1.1616 42 异丁醇(二聚体) C78831 C4H10O 74.1 629.2 151.77 1.3608 43 异丁醇(单体) C78831 C4H10O 74.1 626.6 150.962 1.1713 44 乙酸乙酯(二聚体) C141786 C4H8O2 88.1 614.7 147.324 1.3385 45 乙酸乙酯(单体) C141786 C4H8O2 88.1 607.2 145.101 1.0984 46 丁醛 C123728 C4H8O 72.1 596.9 142.07 1.2928 47 2-丁酮(单体) C78933 C4H8O 72.1 584.3 138.433 1.0605 48 2-丁酮(二聚体) C78933 C4H8O 72.1 584.3 138.433 1.2491 49 1-丙醇 C71238 C3H8O 60

.1 557.7 130.754 1.114 50 丙酮 C67641 C3H6O 58.1 482.3 108.93 1.1208 51 乙醇 C64175 C2H6O 46.1 453.7 100.644 1.0479 52 2-甲基丁醇 C137326 C5H12O 88.1 749.5 208.939 1.4811 53 3-甲基丁酸(单体) C503742 C5H10O2 102.1 838.7 273.567 1.2168 54 3-甲基丁酸(二聚体) C503742 C5H10O2 102.1 838.2 273.158 1.4899 55 2-丙醇 C67630 C3H8O 60.1 503 114.909 1.1753 56 2-己醇 C626937 C6H14O 102.2 812 253.093 1.2727 57 三甲基吡嗪 C14667551 C7H10N2 122.2 993 446.225 1.1757 # CAS,化学物质登记号。

Foods2020,9,478 9of12 为了更好地评估 HVEF 处理中的挥发性化合物与时间之间的关系,对挥发性数据应用了主成分分析 (PCA)(图 5B)。结果表明,前两个主成分解释了总方差的 75%(分别为 55% 和 20%)。结果清楚地表明,与处理相比,储存时间对干腌牛肉的影响更大,第 0 天与其他样品之间的距离很大程度上取决于挥发性化合物的成分。HVEF 组第 10 天的样本与 CON 组第 14 天的样本之间存在较高的相似性。 HVEF 组第 3 天的样品与 CON 组第 7 天和第 10 天的样品更接近,表明这些处理中的 VOC 相似。这项研究还证明,HVEF 对 Fdorodys-2c0u1r8e、d7、bx eFeOfR 的风味具有积极影响。同行评审 2 of 15 图 5. (A) 0、3、7、10 和 14 时干腌牛肉样品中挥发性化合物的图库图 图 5.(A) 不同处理下 0、3、7、10 和 14 天时干腌牛肉样品中挥发性化合物的图库图。每列代表不同样品中的相同物质以及不同处理下的天数。每列代表不同样品中的相同物质,每行代表一个样品。 a、红框; b、绿框; c、黄框; d、紫框; e,蓝色,每行代表一个样本。 a、红框; b、绿框; c、黄框; d、紫框; e、框架。 (B) 干固化蓝框挥发性化合物的主成分分析 (PCA) 散点图。 (B) 干牛肉样品挥发性化合物的主成分分析 (PCA) 散点图。腌制牛肉样品。 3.5.工业相关性 3.5。工业相关性 在实际生产条件下,HVEF技术在食品工业中被广泛应用于肉类解冻。

thaicstrueasleaprcohd dueonnsctorant dedioth nast,H H V V E F h t a e d ch p o o o l s g t y iv we e aff e w ctido en ly im推动食品工业的发展。本研究表明,HVEF 对改善干腌牛肉储存期间的色泽和增强风味具有积极作用。因此,它提供了有价值的信息稳定性并增强了干腌牛肉在储存过程中的风味。因此,它对干腌肉质量的 HVEF 绝对限值提供了有价值的信息。然而,有一些关于 HVEF 对干腌肉质量的绝对限制的明显信息。然而,在实际应用中存在一些明显的局限性。HVEF的输出电压和能耗非常高,出于安全原因很难应用于大规模肉类加工。4.结论 在本研究中,HVEF 处理延缓了干腌牛肉 pH 值和水分含量的下降。HVEF处理可以使干腌牛肉具有比正常储存条件更高的颜色稳定性。此外,HVEF处理会增加苯甲醛浓度,这可能会极大地影响最终的干腌牛肉风味。应该进行进一步的研究来揭示这一过程的机制并探索 HVEF 对干腌肉蛋白质氧化的影响。作者贡献:概念化,S.-S.Z.;方法论,S.-S.Z.和 X.-Y.W.;软件,C.-C.X.;验证,C.-C.X。和 S.-S.Z.;形式分析,B.-Z.S.;调查,P.X.;资源,H.Y.;数据管理,X.-
Foods2020,9,478 实际应用中的 10of12 限制。HVEF的输出电压和能耗非常高,出于安全原因很难应用于大规模

肉类加工。4. 结论 在本研究中,HVEF 处理延迟了干腌牛肉 pH 值和水分含量的下降。HVEF处理可以使干腌牛肉具有比正常储存条件更高的颜色稳定性。

此外,HVEF处理会增加苯甲醛浓度,这可能会极大地影响最终的干腌牛肉风味。应该进行进一步的研究来揭示这一过程的机制并探索 HVEF 对干腌肉蛋白质氧化的影响。作者贡献:概念化,S.-S.Z.;方法论,S.-S.Z.和 X.-Y.W.;软件,C.-C.X.;验证,C.-C.X。和 S.-S.Z.;形式分析,B.-Z.S.;调查,P.X.;资源,H.Y.;数据管理,X.-Y.W.;写作--原始草稿准备,C.-C.X.;写作-评论和编辑,B.-Z.S.和 S.-S.Z.;可视化,C.-C.X.;监督,S.-S.Z.;项目管理,B.-Z.S.;资金收购,P.X.所有作者均已阅读并同意稿件的出版版本。基金资助:本研究由青藏高原生态畜牧产品提质增效关键技术研究与产品开发(2018YFD0502404)、河北省现代农业产业技术体系与肉牛产业创新建设项目(HBCT2018130204)、国家肉牛牦牛产业技术体系计划(CARS-37)资助。致谢:作者感谢雷元华在实验室提供的技术帮助。利益冲突:我们声明我们不存在利益冲突。

参考文献（保留英文原文）

1. Wojciak, K.M.; Stasiak, D.M.; Ferysiuk, K.; Solska, E. The influence of sonication on the oxidative stability and nutritional value of organic dry-fermented beef. Meat Sci. 2019, 148, 113-119. [CrossRef] [PubMed] 2. Albarracin, W.; Sanchez, I.C.; Grau, R.; Barat, J.M. Salt in food processing; usage and reduction: A review. Int. J. Food Sci. Technol. 2011, 46, 1329-1336. [CrossRef] 3. De Prados, M.; Garcia-Perez, J.V.; Benedito, J. Ultrasonic characterization and online monitoring of pork meat dry salting process. Food Control 2016, 60, 646-655. [CrossRef] 4. Lorenzo, J.M.; Carballo, J. Influence of anatomical retail cut on physicochemical and sensory characteristics of foal “Cecina”. Int. J. Food Prop. 2016, 19, 802-813. [CrossRef] 5. Marino, R.; della Malva, A.; Gliatta, G.; Muscio, A.; Sevi, A. Quality of donkey bresaola. Ital. J. Anim. Sci. 2009, 8, 715-717. [CrossRef] 6. Akkose, A.; Aktas , N. Curing and diffusion coefficient study in pastırma, a Turkish traditional meat product. Meat Sci. 2014, 96, 311-314. [CrossRef] 7. Duran, G.; Condori, M.; Altobelli, F. Simulation of a passive solar dryer to charqui production using temperature and pressure networks. Sol. Energy 2015, 119, 310-318. [CrossRef] 8. Aykın-Dincer, E.; Erbas , M. Effect of packaging method and storage temperature on quality properties of cold-dried beef slices. LWT Food Sci. Technol. 2020. in Press. 9. Chaijan, M. Physicochemical changes of tilapia (Oreochromis niloticus) muscle during salting. Food Chem. 2011, 129, 1201-1210. [CrossRef] 10. Rahbari, M.; Hamdami, N.; Mirzaei, H.; Jafari, S.M.; Kashaninejad, M.; Khomeiri, M. Effects of high-voltage electricfieldthawingonthecharacteristicsofchickenbreastprotein. J.FoodEng. 2018,216,98-106. [CrossRef] 11. Jia, G.; Sha, K.; Meng, J.; Liu, H. Effect of high-voltage electrostatic field treatment on thawing characteristics and post-thawing quality of lightly salted, frozen pork tenderloin. LWT Food Sci. Technol. 2019, 99, 268-275. [CrossRef] 12. Amiri,A.; Mousakhani-Ganjeh,A.; Shafiekhani,S.; Mandal,R.; Singh,A.P.; Kenari,R.E.Effectofhigh-voltage electrostatic field thawing on the functional and physicochemical properties of myofibrillar proteins. Innov. Food Sci. Emerg. Technol. 2019, 56, 102191. [CrossRef] Foods2020,9,478 11of12 13. He, X.; Liu, R.; Nirasawa, S.; Zheng, D.; Liu, H. Effect of high-voltage electrostatic field treatment on thawing characteristics and post-thawing quality of frozen pork tenderloin meat. J. Food Eng. 2013, 115, 245-250. [CrossRef] 14. Hsieh, C.W.; Ko, W.C. Effect of high-voltage electrostatic field on quality of carrot juice during refrigeration. LWT Food Sci. Technol. 2008, 41, 1752-1757. [CrossRef] 15. Singh, A.; Orsat, V.; Raghavan, V. A comprehensive review on electrohydrodynamic drying and high-voltage electric field in the context of food and bioprocessing. Dry Technol. 2012, 30, 1812-1820. [CrossRef] 16. Mousakhani-Ganjeh, A.; Hamdami, N.; Soltanizadeh, N. Effect of high-voltage electrostatic field thawing on the lipid oxidation of frozen tuna fish (Thunnus albacares). Innov. Food Sci. Emerg. Technol. 2016, 36, 42-47. [CrossRef] 17. Jia, G.; Liu, H.; Nirasawa, S.; Liu, H. Effects of high-voltage electrostatic field treatment on the thawing rate and post-thawing quality of frozen rabbit meat. Innov. Food Sci. Emerg. Technol. 2017, 41, 348-356. [CrossRef] 18. Ko, W.C.; Shi, H.Z.; Chang, C.K.; Huang, Y.H.; Chen, Y.A.; Hsieh, C.W. Effect of adjustable parallel high-voltage on biochemical indicators and actomyosin Ca2+-ATPase from tilapia (Orechromis niloticus). LWT Food Sci. Technol. 2016, 69, 417-423. [CrossRef] 19. Hsieh, C.W.; Lai, C.H.; Lee, C.H.; Ko, W.C. Effects of high-voltage electrostatic fields on the quality of tilapia meat during refrigeration. J. Food Sci. 2011, 76, M312-M317. [CrossRef] 20. Ko, W.C.; Yang, S.Y.; Chang, C.K.; Hsieh, C.W. Effects of adjustable parallel high-voltage electrostatic field on the freshness of tilapia (Orechromis niloticus) during refrigeration. LWT Food Sci. Technol. 2016, 66, 151-157. [CrossRef] 21. Jia, G.; He, X.; Nirasawa, S.; Tatsumi, E.; Liu, H.; Liu, H. Effects of high-voltage electrostatic field on the freezing behavior and quality of pork tenderloin. J. Food Eng. 2017, 204, 18-26. [CrossRef] 22. Yang, L.; Liu, J.; Wang, X.; Wang, R.; Ren, F.; Zhang, Q.; Shan, Y.; Ding, S. Characterization of Volatile Component Changes in Jujube Fruits during Cold Storage by Using Headspace-Gas Chromatography-Ion Mobility Spectrometry. Molecules 2019, 24, 3904. [CrossRef] [PubMed] 23. Guo,L.Y.; Shao,J.H.; Liu,D.Y.; Xu,X.L.; Zhou,G.H.Thedistributionofwaterinporkmeatduringwet-curing as studied by low-field NMR. Food Sci. Technol. Res. 2014, 20, 393-399. [CrossRef] 24. North, M.K.; Dalle Zotte, A.; Hoffman, L.C. The effects of dietary quercetin supplementation on the meat quality and volatile profile of rabbit meat during chilled storage. Meat Sci. 2019, 158, 107905. [CrossRef] [PubMed] 25. Martinez-Alvarez,O.;Gomez-Guillen,M.C.EffectofbrinesaltingatdifferentpHsonthefunctionalproperties of cod muscle proteins after subsequent dry salting. Food Chem. 2006, 94, 123-129. [CrossRef] 26. Qian, S.; Li, X.; Wang, H.; Mehmood, W.; Zhong, M.; Zhang, C.; Blecker, C. Effects of low voltage electrostatic field thawing on the changes in physicochemical properties of myofibrillar proteins of bovine Longissimus dorsi muscle. J. Food Eng. 2019, 261, 140-149. [CrossRef] 27. Mousakhani-Ganjeh, A.; Hamdami, N.; Soltanizadeh, N. Impact of high-voltage electric field thawing on the quality of frozen tuna fish (Thunnus albacares). J. Food Eng. 2015, 156, 39-44. [CrossRef] 28. Mainar, M.S.; Leroy, F. Process-driven bacterial community dynamics are key to cured meat colour formation by coagulase-negative staphylococci via nitrate reductase or nitric oxide synthase activities. Int. J. Food Microbiol. 2015, 212, 60-66. [CrossRef] 29. Gok,V.E.L.I.;Obuz,E.;S ahin,M.E.;Serteser,A.Theeffectsofsomenaturalantioxidantsonthecolor,chemical and microbiological properties of sucuk (Turkish dry-fermented sausage) during ripening and storage periods. J. Food Process Pres. 2011, 35, 677-690. [CrossRef] 30. Bozkurt, H.; Bayram, M. Colour and textural attributes of sucuk during ripening. Meat Sci. 2006, 73, 344-350. [CrossRef] 31. Karamucki, T.; Jakubowska, M.; Rybarczyk, A.; Gardzielewska, J. The influence of myoglobin on the colour of minced pork loin. Meat Sci. 2013, 94, 234-238. [CrossRef] [PubMed] 32. Saputro, E.; Bintoro, V.P.; Pramono, Y.B. Color, pigment and residual nitrite of dendeng sapi naturally cured at various level of celery leaves and incubation temperatures. J. Indones. Trop. Anim. Agric. 2016, 41, 99-105. [CrossRef] 33. Yim, D.G.; Seo, J.K.; Yum, H.W.; Zahid, M.A.; Park, J.Y.; Parvin, R.; Go, J.; Jin, S.K.; Koo, O.K.; Yang, H.S. Effects of Caesalpinia sappan L. extract on the color stability, antioxidant and antimicrobial activity in cooked pork sausages during cold storage. LWT Food Sci. Technol. 2019, 112, 108235. Foods2020,9,478 12of12 34. Rodriguez-Maecker, R.; Vyhmeister, E.; Meisen, S.; Martinez, A.R.; Kuklya, A.; Telgheder, U. Identification of terpenes and essential oils by means of static headspace gas chromatography-ion mobility spectrometry. Anal. Bioanal. Chem. 2017, 409, 6595-6603. [CrossRef] [PubMed] 35. Luo, Y.; Wang, B.; Liu, C.; Su, R.; Hou, Y.; Yao, D.; Zhao, L.; Su, L.; Jin, Y. Meat quality, fatty acids, volatile compounds, and antioxidant properties of lambs fed pasture versus mixed diet. Food Sci. Nutr. 2019, 7, 2796-2805. [CrossRef] [PubMed] 36. Watanabe, A.; Kamada, G.; Imanari, M.; Shiba, N.; Yonai, M.; Muramoto, T. Effect of aging on volatile compounds in cooked beef. Meat Sci. 2015, 107, 12-19. [CrossRef] 37. Chen, K.; Yang, X.; Huang, Z.; Jia, S.; Zhang, Y.; Shi, J.; Hong, H.; Feng, L.; Luo, Y. Modification of gelatin hydrolysates from grass carp (Ctenopharyngodon idellus) scales by Maillard reaction: Antioxidant activity and volatile compounds. Food Chem. 2019, 295, 569-578. [CrossRef] 38. Huang, T.; Ho, C. Flavors and flavor generation of meat products. In Handbook of Meat and Meat Processing, 2nd ed.; Hui, Y.H., Ed.; The Chemical Rubber Company Press: Boca Raton, FL, USA, 2012; pp. 107-137. 39. Kerth, C.R.; Miller, R.K. Beef flavor: A review from chemistry to consumer. J. Sci. Food Agric. 2015, 95, 2783-2798. [CrossRef] 40. Legako, J.F.; Dinh, T.T.N.; Miller, M.F.; Adhikari, K.; Brooks, J.C. Consumer palatability scores, sensory descriptive attributes, and volatile compounds of grilled beef steaks from three USDA Quality Grades. Meat Sci. 2016, 112, 77-85. [CrossRef] 41. Martinez-Onandi, N.; Rivas-Canedo, A.; Nunez, M.; Picon, A. Effect of chemical composition and high pressureprocessingonthevolatilefractionofSerranodry-curedham. MeatSci. 2016,111,130-138. [CrossRef] 42. Song, S.; Tang, Q.; Fan, L.; Xu, X.; Song, Z.; Hayat, K.; Feng, T.; Wang, Y. Identification of pork flavour precursors from enzyme-treated lard using Maillard model system assessed by GC-MS and partial least squares regression. Meat Sci. 2017, 124, 15-24.

[CrossRef] [PubMed] 43. Sha, K.; Lang, Y.M.; Sun, B.Z.; Su, H.W.; Li, H.P.; Zhang, L.; Lei, Y.H.; Li, H.B.; Zhang, Y. Changes in LipidOxidation, Fatty Acid Profile and Volatile Compounds of Traditional Kazakh Dry-Cured Beef during Processing and Storage. J. FoodProcess Pres. 2017, 41, e13059. [CrossRef] © 2020 by the authors. Licensee MDPI, Basel, Switzerland. This article is an open accessarticle distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license(http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).